

二〇〇二年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

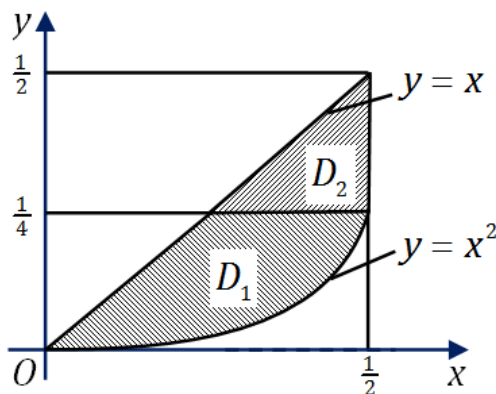
1. 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{1-2a}$. 通过凑成重要极限形式来求极限,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a) \cdot \frac{1}{1-2a}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-2a} \ln \left[1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a)} = \frac{1}{1-2a} \ln e = \frac{1}{1-2a}. \end{aligned}$$

2. 交换积分次序: $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$. 画出与原题中二次积分的积分区域 D_1 与 D_2 , 将它们的并集记为 D .



于是交换积分次序之后得到

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx \\ = \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy. \end{aligned}$$

3. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 三维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -1 . 由于 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 所以存在 $k \neq 0$, 使得 $A\alpha = k\alpha$, 即

$$A\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2a+3 \\ 3a+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka \\ k \\ k \end{pmatrix} = k\alpha.$$

解得 $k=1$, $a=-1$.

4. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X^2 和 Y^2 的协方差 $\text{Cov}(X^2, Y^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -0.02 . 事实上, X^2 , Y^2 和 X^2Y^2 都是 $0-1$ 分布, 而且

$$P\{X^2=0\} = P\{X=0\} = 0.4,$$

$$P\{X^2=1\} = P\{X=1\} = 0.6.$$

$$P\{Y^2=0\} = P\{Y=0\} = 0.5,$$

$$P\{Y^2=1\} = P\{Y=-1\} + P\{Y=1\} = 0.15 + 0.35 = 0.5.$$

同理可求得 X^2Y^2 的分布律为

X^2Y^2	0	1
P	0.72	0.28

所以得到

$$E(X^2) = 0.5, \quad E(Y^2) = 0.60, \quad E(X^2Y^2) = 0.28.$$

$$\text{Cov}(X^2, Y^2) = E(X^2Y^2) - E(X^2)E(Y^2) = 0.28 - 0.6 \times 0.5 = -0.02.$$

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & \text{若 } x \geq \theta, \\ 0, & \text{若 } x < \theta. \end{cases}$ 而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则未知参数 θ 的矩估计量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\bar{X} - 1$. 总体期望和样本均值分别为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{\theta}^{+\infty} xe^{-(x-\theta)}dx = \theta + 1, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $\theta + 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 解得 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1 = \bar{X} - 1.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则…………()
- (A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.
- (B) 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$.
- (C) 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.
- (D) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

解. 应选 (B). 由于题设条件中并未给明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因此零点定理、罗尔定理以及微分中值定理均不成立, 故 (A)、(C)、(D) 均被排除. 又由题设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 所以 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 因此对 (a, b) 内的任意一点 ξ , 必有 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = f(\xi)$, 即有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$. 故选 (B).

2. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为…………()
- (A) 5. (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{5}$.

解. 应选 (A). 由题设, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| = \frac{1}{3}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2/b_n^2}{a_{n+1}^2/b_{n+1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2/a_{n+1}^2}{b_n^2/b_{n+1}^2} = \frac{5/3}{1/3} = 5,$$

从而所求幂级数的收敛半径为 5.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$ …………()
- (A) 当 $n > m$ 时仅有零解. (B) 当 $n > m$ 时必有非零解.
- (C) 当 $m > n$ 时仅有零解. (D) 当 $m > n$ 时必有非零解.

解. 应选 (D). A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 AB 是 m 阶方阵, 从而有 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$. 当 $m > n$ 时, 有

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B)) \leq n < m.$$

因为系数矩阵的秩小于未知数的个数, 方程组 $(AB)x = 0$ 必有非零解.

4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是…………()
- (A) $P^{-1}\alpha$. (B) $P^T\alpha$. (C) $P\alpha$. (D) $(P^{-1})^T\alpha$.

解. 应选 (B). 设 $(P^{-1}AP)^T = B$, 则 $A = P^{T-1}BP^T$. 所以由 $A\alpha = (P^{T-1}BP^T)\alpha = \lambda\alpha$ 可得 $B(P^T\alpha) = \lambda P^T\alpha$. 因此 $P^T\alpha$ 是 $B = (P^{-1}AP)^T$ 的对应于特征值 λ 的特征向量.

5. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则……………()

- (A) $X+Y$ 服从正态分布. (B) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布.
(C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布. (D) X^2/Y^2 服从 F 分布.

解. 应选 (C). 根据题设条件, X 和 Y 均服从 $N(0,1)$. 故 X^2 和 Y^2 都服从 $\chi^2(1)$ 分布, 故选 (C). 题设条件没有 X 与 Y 的相互独立条件. 因此 X^2 与 Y^2 的独立条件不存在, 故选项 (B) 和 (D) 项均错误. 题中条件既没有 X 与 Y 独立, 也没有 (X,Y) 正态, 因此不能推出 $X+Y$ 服从正态分布, 故选项 (A) 错误.

三、(本题满分 5 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1-\cos x)}.$$

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1-\cos x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{\frac{1}{2}x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arctan(1+t) dt}{\frac{3}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(1+x^2) \cdot 2x}{3x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

四、(本题满分 7 分)

设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

解. 对 $xe^x - ye^y = ze^z$ 两边求全微分得

$$\begin{aligned} xe^x dx + e^x dx - ye^y dy - e^y dy &= ze^z dz + e^z dz \\ \Rightarrow dz &= \frac{e^x(x+1)dx - e^y(y+1)dy}{e^z(z+1)}. \end{aligned}$$

所以由 $u = f(x, y, z)$ 得

$$\begin{aligned} du &= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 dz \\ &= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 \times \frac{e^x(x+1)dx - e^y(y+1)dy}{e^z(z+1)} \\ &= \left[f'_1 + f'_3 \frac{e^x(x+1)}{e^z(z+1)} \right] dx + \left[f'_2 - f'_3 \frac{e^y(y+1)}{e^z(z+1)} \right] dy. \end{aligned}$$

五、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}, \text{ 求 } \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx.$$

解. 令 $u = \sin^2 x$, 则有 $\sin x = \sqrt{u}$, $x = \arcsin \sqrt{u}$, 于是 $f(u) = \frac{\arcsin \sqrt{u}}{\sqrt{u}}$. 从而

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx &= \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \\ &= \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx = \int \frac{t}{\cos t} 2 \sin t \cos t dt \\ &= 2 \int t \sin t dt = 2[-t \cos t + \sin t] + C \\ &= 2[-\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + \sqrt{x}] + C. \end{aligned}$$

六、(本题满分 7 分)

设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0$, $x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(I) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(II) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 试求此最大值.

解. (I) 由旋转体的体积公式有

$$V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5),$$

$$V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_0^{2a^2} x^2 dy = \pi a^4.$$

(II) $V = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4$. 令 $\frac{dV}{da} = 4\pi a^3 (1 - a) = 0$, 得 $a = 1$. 当 $0 < a < 1$ 时 $\frac{dV}{da} > 0$, 当 $1 < a < 2$ 时 $\frac{dV}{da} < 0$, 因此 $a = 1$ 是 V 的唯一极值点且是极大值点, 所以是 V 的最大值点, $V_{\max} = \frac{129\pi}{5}$.

七、(本题满分 7 分)

(I) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(II) 利用 (I) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

解. (I) $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$, 逐项可导得

$$y'(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots,$$

$$y''(x) = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots.$$

$$\text{从而 } y''(x) + y'(x) + y(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

(II) 微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 对应的齐次线性方程为 $y'' + y' + y = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 其特征根为 $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 所以其通解为

$$y = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right].$$

设非齐次方程的特解为 $y = ce^x$, 代入原非齐次方程得 $c = \frac{1}{3}$. 故微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 的通解为

$$y = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right] + \frac{1}{3} e^x.$$

由初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 得 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$. 从而

$$y = \frac{2}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{3} e^x.$$

于是幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{3} e^x \quad (-\infty < x < +\infty).$$

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$. 利用闭区间上连续函数性质, 证明存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$.

解. 因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以存在 x_1, x_2 使得

$$f(x_1) = M = \max_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_2) = m = \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

满足 $m \leq f(x) \leq M$. 又 $g(x) > 0$, 故根据不等式的性质

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

根据定积分的不等式性质有

$$\begin{aligned} m \int_a^b g(x)dx &\leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx \\ \Rightarrow m &\leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M. \end{aligned}$$

由连续函数的介值定理知, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

九、(本题满分 8 分)

$$\text{设齐次线性方程组} \begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases} \text{其中 } a \neq 0, b \neq 0, n \geq 2, \text{试}$$

讨论 a, b 为何值时, 方程组仅有零解、有无穷多组解? 在有无穷多组解时, 求出全部解, 并用基础解系表示全部解.

解. 方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

(I) 当 $a \neq b$ 且 $a \neq -(n-1)b$ 时, $|A| \neq 0$, $r(A) = n$ 方程组只有零解.

(II) 当 $a = b (\neq 0)$ 时, 对系数矩阵 A 做行初等变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

方程组的同解方程组为 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$, 其基础解系为

$$\xi_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T, \cdots, \xi_{n-1} = (-1, 0, \cdots, 0, 1)^T.$$

方程组的全部解为 $X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-1} \xi_{n-1}$, 其中 $k_i (i = 1, 2, \cdots, n-1)$ 是任意常数.

(III) 当 $a = -(n-1)b (b \neq 0)$ 时, 对系数矩阵 A 做行初等变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b \\ b & (1-n)b & b & \cdots & b \\ b & b & (1-n)b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & (1-n)b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ n & -n & 0 & \cdots & 0 \\ n & 0 & -n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & -n \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}.$$

秩 $r(A) = n-1$, 其同解方程组是

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0, \\ \cdots \cdots \\ x_1 - x_n = 0. \end{cases}$$

其基础解系为 $\xi = (1, 1, \cdots, 1)^T$, 方程组的全部解为 $X = k\xi$, 其中 k 是任意常数.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为三阶实对称矩阵, 且满足条件 $A^2 + 2A = 0$, 已知 A 的秩 $r(A) = 2$.

(I) 求 A 的全部特征值.

(II) 当 k 为何值时, 矩阵 $A + kE$ 为正定矩阵, 其中 E 为三阶单位矩阵.

解. (I) 设 λ 是 A 的特征值, α 是 A 的属于 λ 的特征向量, 则有 $A\alpha = \lambda\alpha$, 从而

$$0 = (A^2 + 2A)\alpha = (\lambda^2 + 2\lambda)\alpha.$$

所以有 $\lambda^2 + 2\lambda = 0$, 故 A 的特征值 λ 的取值范围为 $0, -2$. 因为实对称矩阵必可对角化, $r(A) = 2$, 所以

$$A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{pmatrix},$$

即 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 0$.

(II) 由 (I) 知 $A + kE$ 的特征值为 $k-2, k-2, k$. 矩阵 $A + kE$ 正定的充要条件是它的所有特征值均大于零, 即

$$\begin{cases} k-2 > 0 \\ k > 0 \end{cases} \Leftrightarrow k > 2.$$

故 $k > 2$ 时 $A + kE$ 是正定矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 U 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq -1, \\ 1, & \text{若 } U > -1; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq 1, \\ 1, & \text{若 } U > 1; \end{cases}$$

试求：(I) X 和 Y 的联合概率分布；(II) $D(X+Y)$.

解. (I) (X, Y) 只有四个可能值 $(-1, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, -1)$ 和 $(1, 1)$. 依题意有

$$P\{X=-1, Y=-1\} = P\{U \leq -1, U \leq 1\} = P\{U \leq -1\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{X=-1, Y=1\} = P\{U \leq -1, U > 1\} = P\{\emptyset\} = 0;$$

$$P\{X=1, Y=-1\} = P\{U > -1, U \leq 1\} = P\{-1 < U \leq 1\} = \frac{1}{2};$$

$$P\{X=1, Y=1\} = P\{U > -1, U > 1\} = P\{U > 1\} = \frac{1}{4}.$$

于是, (X, Y) 分布为

X \ Y	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(II) $X+Y$ 的取值可能有 $-2, 0, 2$; $(X+Y)^2$ 的取值可能有 0 和 4;

$$P\{X+Y=-2\} = P\{X=-1, Y=-1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X+Y=0\} = P\{X=1, Y=-1\} + P\{X=-1, Y=1\} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X+Y=2\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{(X+Y)^2=0\} = P\{X+Y=0\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{(X+Y)^2=4\} = P\{X+Y=-2\} + P\{X+Y=2\} = \frac{1}{2}$$

故 $X+Y$ 和 $(X+Y)^2$ 的分布律分别为

$(X+Y)^2$	0	4
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$X+Y$	-2	0	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

由此可见

$$E(X+Y) = -\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 0, \quad E(X+Y)^2 = \frac{4}{2} = 2,$$

$$D(X+Y) = E(X+Y)^2 - [E(X+Y)]^2 = 2.$$

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布, 平均无故障工作的时间 $E(X)$ 为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$.

解. 指数分布的 X 的分布参数为 $\lambda = \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{5}$, 其密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

由分布函数的定义,

$$F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min(X, 2) \leq y\}.$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$. 当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$. 当 $0 \leq y < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F(y) &= P\{\min(X, 2) \leq y\} = P\{X \leq y\} \\ &= \int_{-\infty}^y f_X(x) dx = \int_0^y \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x} dx = 1 - e^{-\frac{1}{5}y}. \end{aligned}$$

所以 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 1 - e^{-\frac{1}{5}y}, & 0 \leq y < 2; \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$